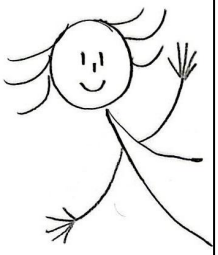
Användarresa inom DIGIfor1healthSE

Co-funded by the Digital Europe Programme

Finansieras av VINNOVA

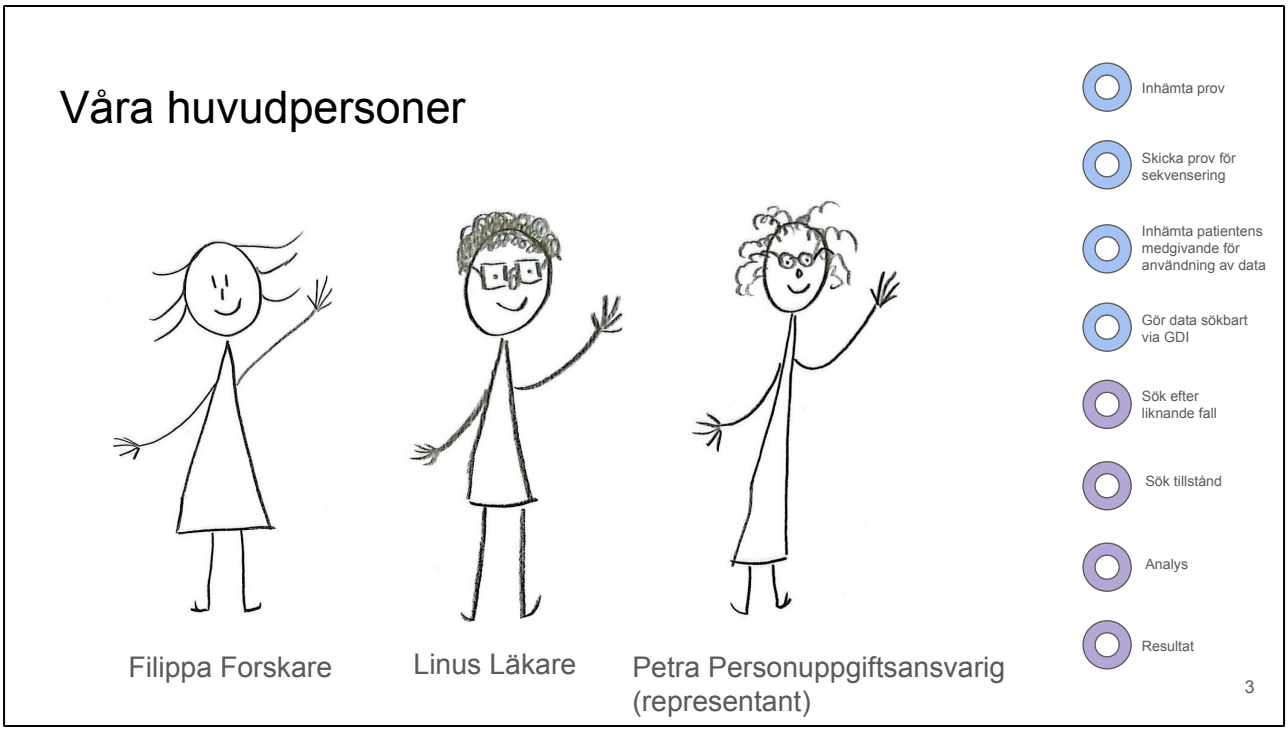
Detta är ett samarbete mellan projekten GDI (Genomic Data Infrastructure) och GoE (Genome of Europe) som förverkligar 1+MG-visionen (1+ Million Genomes) och det nationella projektet GMS (Genomic Medicine Sweden).



Filippa forskar!

En berättelse om genomikdata i framtiden

Detta är en berättelse om tillgängliggörande av genomikdata i framtiden. När något inte kommer att finnas i slutet av 2026 är det indikerat med en kikare.

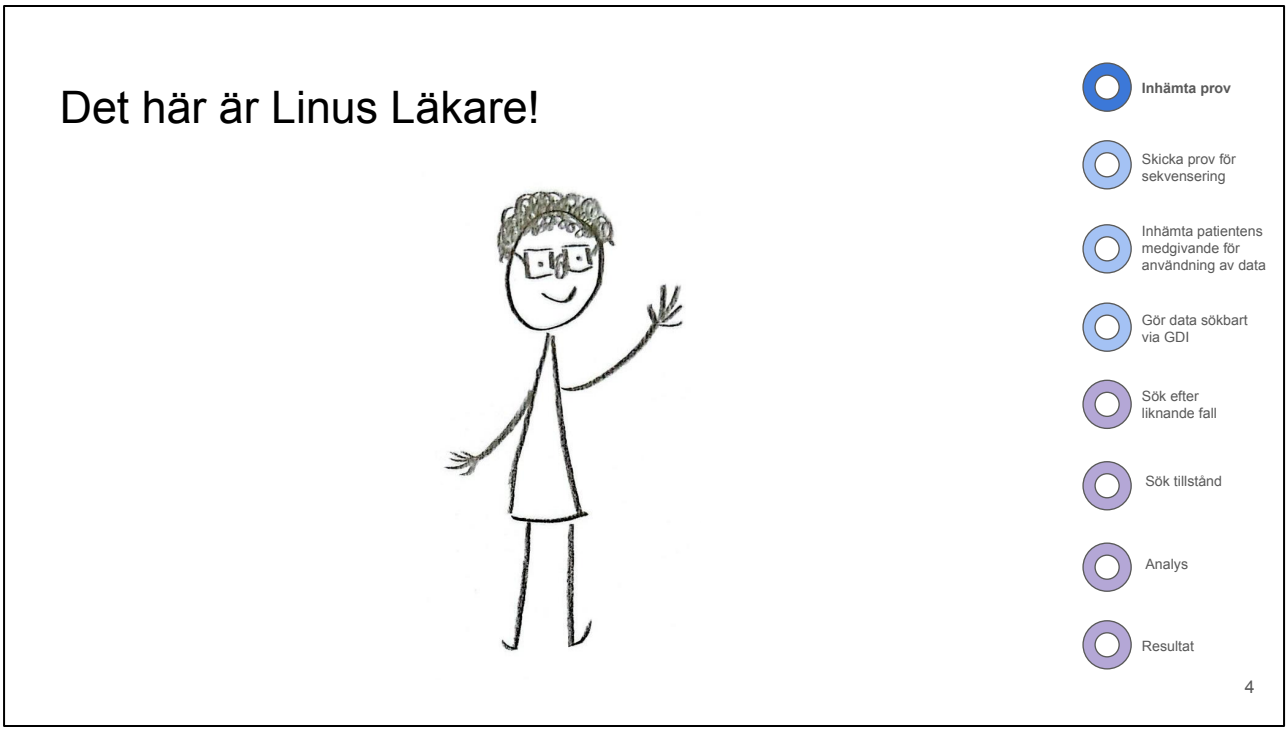


Våra huvudpersoner

Den här berättelsen handlar om hur Filippa Forskare letar (och hittar) data till sin forskning med hjälp av GDI och GoE, och hur Linus Läkare bidrar till forskningen men också lär sig mer av andra läkare. Vi får även träffa Petra Personuppgiftsansvarig som handlägger förfrågningar om data i GDI.

I högerkanten kan ni följa berättelsen.

Historien utspelar sig i en inte alltför avlägsen framtid, några år efter att GDI-projektet är färdigt.



Det här är Linus

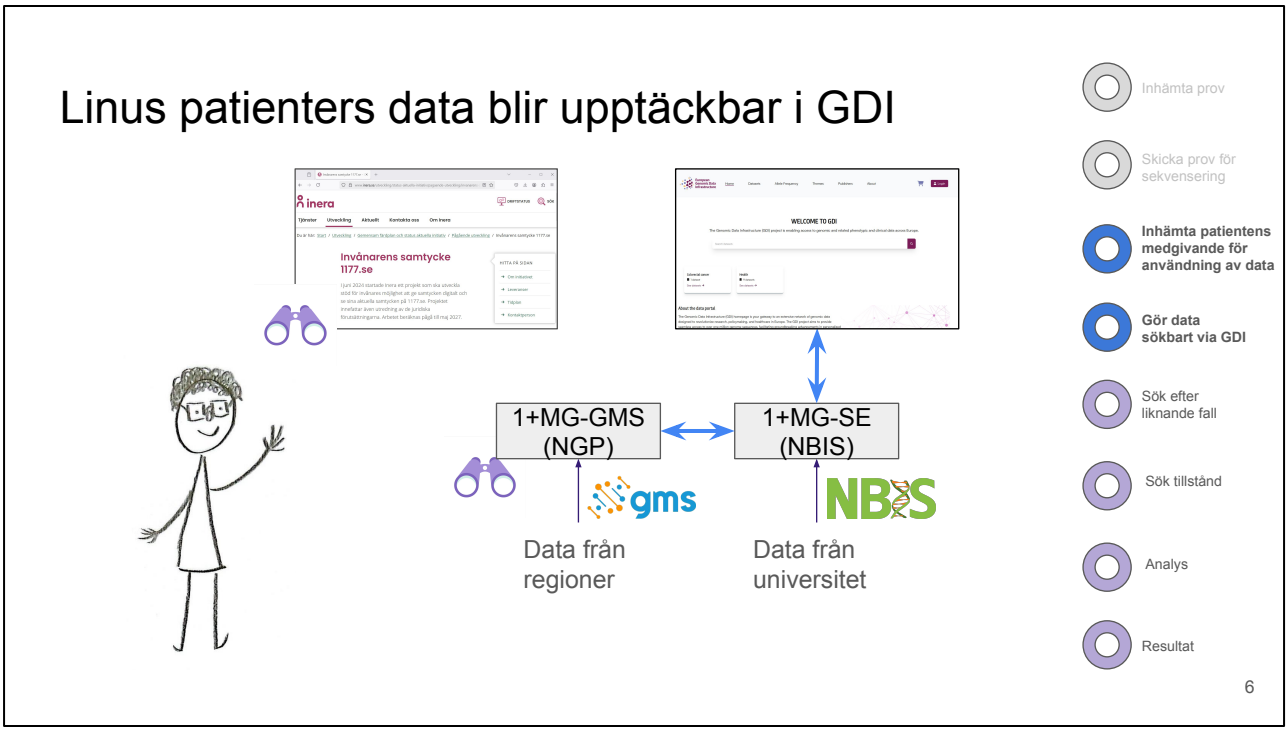
Vår historia börjar med Linus. Linus är läkare och jobbar på ett stort sjukhus i norra Sverige. Han undersöker flera fall av ovanlig cancer som hittats hos män i en stor familj och därmed bör vara ärftlig. Han bestämmer sig för att utföra en helgenomsekvensering på ett antal personer i familjen för att försöka hitta den underliggande genetiska orsaken till sjukdomen.

Linus beställer sekvensering

- Inhämta prov
- **Skicka prov för sekvensering**
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- Sök efter liknande fall
- Sök tillstånd
- Analys
- Resultat

Linus beställer sekvensering

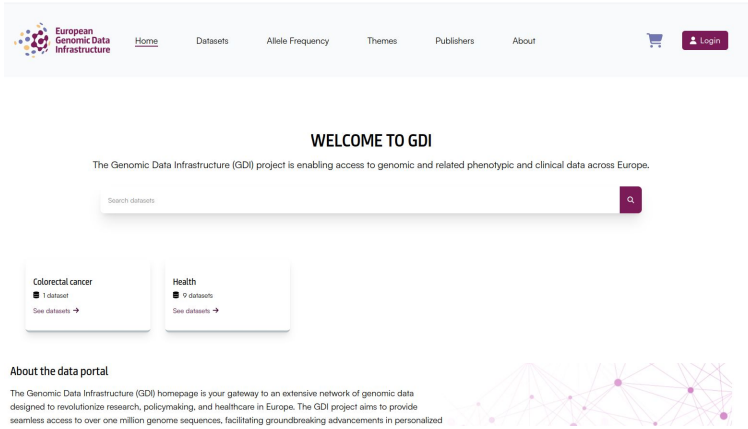
Linus bokar in sina patienter för provtagning. Sekvenseringen utförs av Norrlands Universitetssjukhus. Resultatet lagras i Region Västerbottens lagringsyta i Nationella Genomikplattformen som är en svensk teknisk lösning som stödjer vidareanvändning av klinisk genomikdata, och som tillhandahålls av Genomic Medicine Sweden. Efter analys levereras resultatet till Linus.



Linus data blir upptäckbar i GDI

Linus har redan frågat sina patienter om de vill låta andra forskare titta på deras genom för att kanske kunna hjälpa någon annan. Det vill patienterna gärna, och genom att de ger sitt samtycke i samtyckesportalen (som kommer att finnas i framtiden) och NBIS:s helpdesk godkänner att datan är av tillräcklig kvalitet blir datan upptäckbar i GDI-portalen via 1+MG-SE. Utöver information om själva genomet följer det med mer information, t.ex. vilken behandling Linus har provat och några relevanta biomarkörer. Själva datan ligger kvar i Nationella Genomikplattformen.

Vad är GDI?



- Underlätta forskning inom hälsa och precisionsmedicin
- Skapa möjlighet att dela genetisk information på ett säkert och etiskt sätt
- Skapa bättre förutsättningar för diagnos, behandling och prevention av sjukdomar.

Vad är GDI?

Kortfattat så är GDI ett europeiskt samarbetsprojekt som bygger en säker gemensam infrastruktur för att lagra, tillgängliggöra och analysera genomisk data, och möjliggöra 1+MG-initiativet. Syftet är att

- Underlätta forskning inom hälsa och precisionsmedicin
- Skapa möjlighet att dela genetisk information på ett (interopabelt) säkert och etiskt sätt
- Skapa bättre förutsättningar för diagnos, behandling och prevention av sjukdomar.

När man söker i GDI så söker man egentligen i olika databaser runt om i Europa. Det finns alltså inte en stor databas, utan alla sökningar och även de analyser som sedan kan göras, är federerade. Data lämnar aldrig det land eller den infrastruktur den lagras i.

Det här är Filippa Forskare!

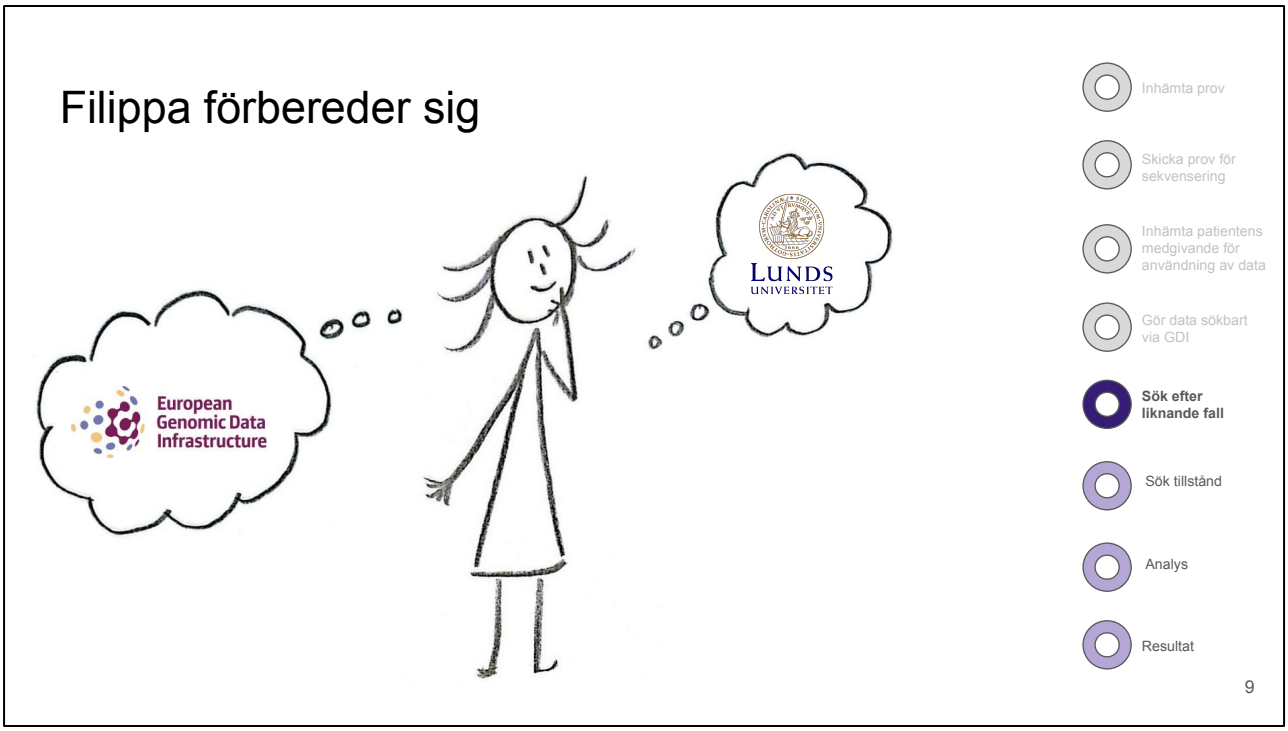
- Inhämta prov
- Skicka prov för sekvensering
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- **Sök efter liknande fall**
- Sök tillstånd
- Analys
- Resultat

8

Det här är Filippa

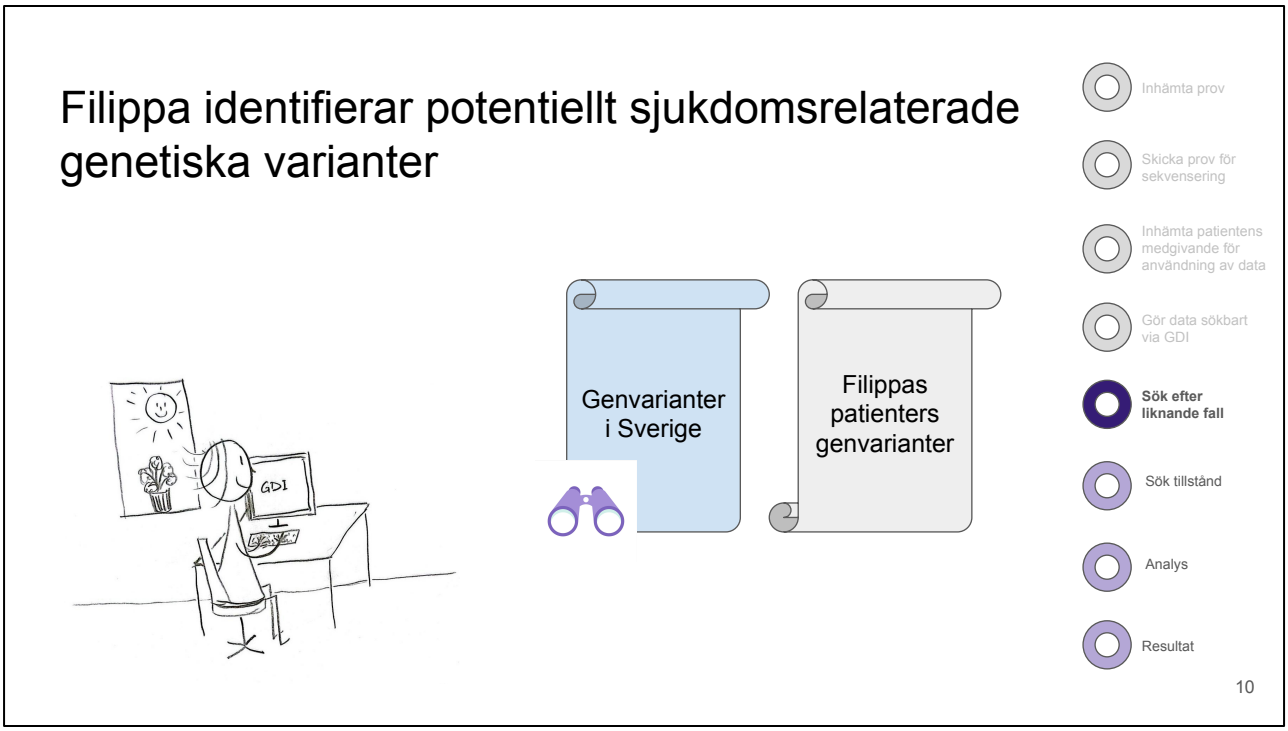
Filippa jobbar på Lunds Universitet. Hon forskar på den ovanliga form av ärftlig cancer som Linus patienter drabbats av. Hon har hittat ett antal gener som är intressanta eftersom de skulle kunna förklara den ökade sjukdomsrisken och användas för framtida diagnostik. Hon vill nu undersöka:

- Är de här generna verkligen intressanta - är varianterna ovanliga?
- Finns det fler patienter med samma sjukdom som har dessa genvarianter?



Filippa förbereder sig

Filippa tänker att det nog kan vara bra för hennes forskning att göra sökningar i GDI. Innan Filippa kan börja leta efter data i GDI måste hon vara knuten till ett lärosäte. Detta är nödvändigt för att GDI ska veta om hon har rätt att söka efter, analysera, och kanske titta på, all den data som man kan komma åt där. Filippa jobbar på Lunds Universitet, så hon kan börja planera sitt arbete!

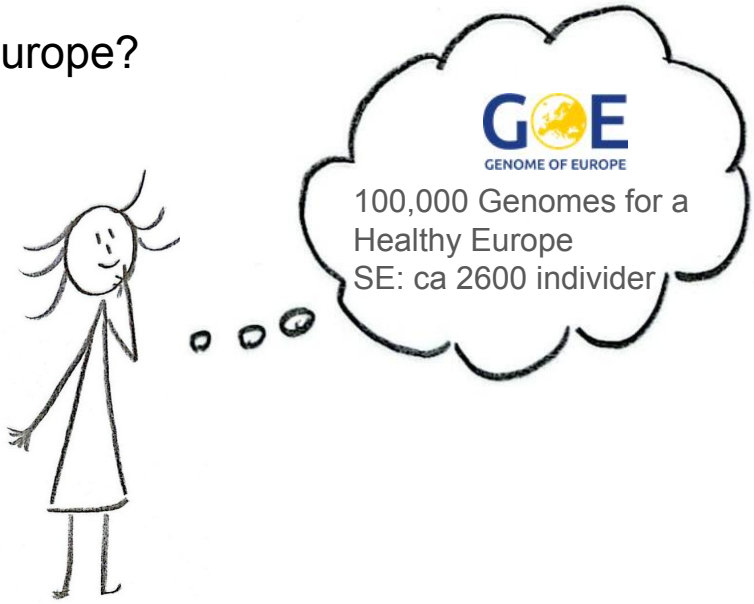


Filippa identifierar potentiellt sjukdomsrelaterade genetiska varianter

Filippa börjar med att gå till den europeiska GDI-portalen och kommer vidare till en svensk sida med frekvensdata. Den baseras på ett referensdataset för den svenska befolkningen som tagits fram inom projektet Genome of Europe. Eftersom denna sida endast summerar förekomsten av genvarianter ingår inte några känsliga personuppgifter.

Hon jämför de genetiska varianterna hos patienterna med den svenska sammanställningen och kan identifiera de förändringar som är ovanliga. Därmed kan Filippa utesluta över hälften av sina kandidatgener.

Vad är Genome of Europe?

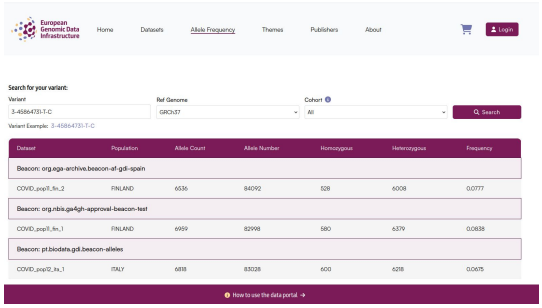


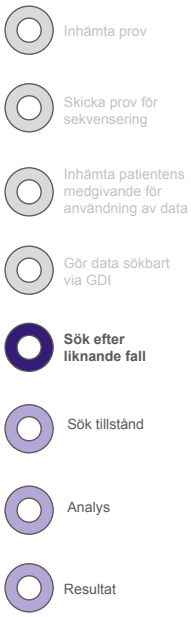
11

Vad är Genome of Europe?

Genome of Europe är ett projekt för att kartlägga den genetiska variationen hos befolkningen i Europa. Sverige bidrar till GoE med helgenomdata för 2600 individer från olika delar av landet, som har analyserats med de senaste sekvenseringsteknologierna vid SciLifeLab. Det svenska GoE-datat har etiktillstånd och samtycken som möjliggör tillgängliggörande via GDI och användning inom forskning, sjukvård och innovation.

Filippa väljer gener att undersöka

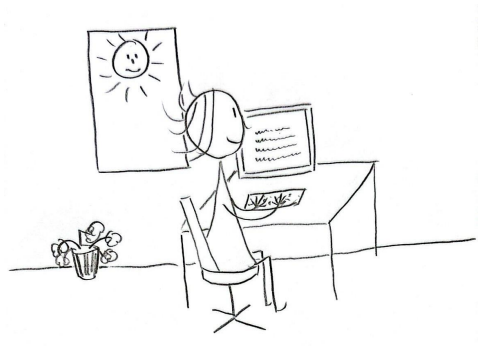




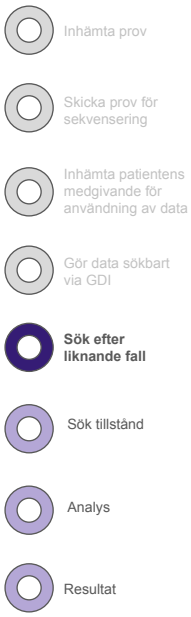
Filippa väljer gener att undersöka

Nu är det dags att titta närmare på de gener som verkligen ser ut att vara intressanta. Hon går tillbaka till den europeiska GDI-portalen igen. Där börjar hon med att söka efter en specifik förändring i en av generna hon har hittat som sedan tidigare har kopplats till cancer för att se om den finns i något mer dataset i Europa. GDI-portalen visar att den här förändringen finns i flera länder.

Filippa lägger till fler sökkriterier, bättre urval



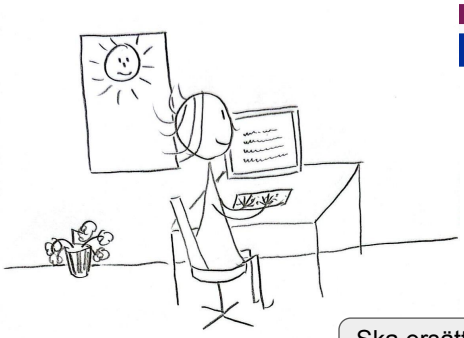
“Två genvarianter,
män,
…”

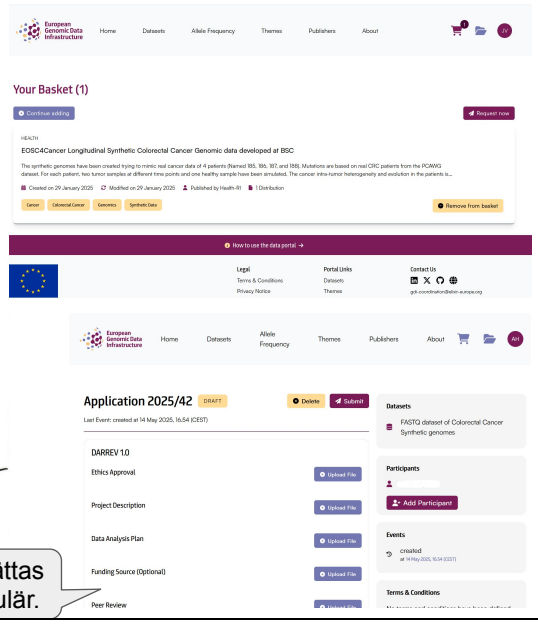


Filippa lägger till fler sökkriterier, bättre urval

Genom att lägga till fler sökkriterier i GDI:s användarportal så får hon färre men mer relevanta resultat. Filippa får reda på att data med de nya villkoren finns på tre platser i Europa, varav två i Sverige - nämligen Linus data, en annan svensk forskares data och data från Nederländerna.

Filippa söker tillstånd



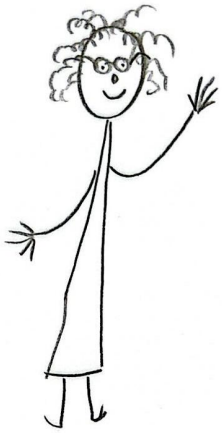


Ska ersättas av formulär.

Filippa söker tillstånd

Filippa måste nu söka tillstånd för att få utföra analyser på datan. Hon lägger de intressanta dataseten i en varukorg och loggar in via sitt universitet med bank-id. Hon fyller i ett fördefinierat formulär med frågor om forskningen, till exempel syftet och vilka tillstånd och/eller godkännande hon har. Hon skickar in sin ansökan för bedömning efter att ha signerat med bank-id.

Det här är Petra Personuppgiftsansvarig!

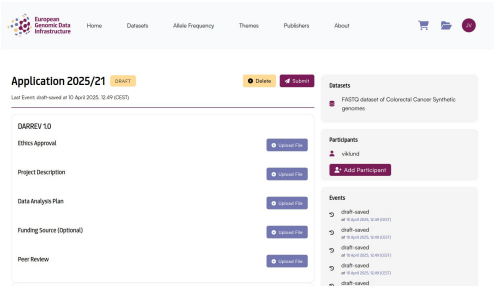


- Inhämta prov
- Skicka prov för sekvensering
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- Sök efter liknande fall
- **Sök tillstånd**
- Analys
- Resultat

Det här är Petra!

Vid varje organisation som deponerar data i GDI finns en personuppgiftsansvarig avdelning. De handlägger ansökningar om att få tillgång till data. Petra arbetar på en sådan enhet och ser till att känsliga data tillgängliggörs och hanteras på ett säkert och lagligt sätt. Inom enheten finns även jurister som kan stödja Petra i hennes bedömningar.

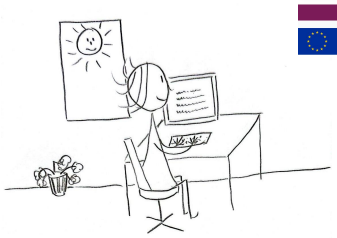
Petra tittar på Filippas ansökan

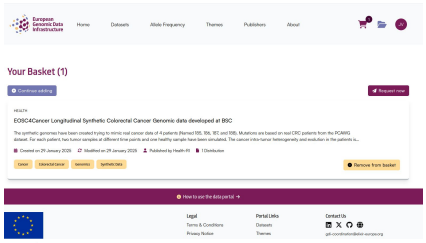


Petra tittar på Filippas ansökan

Petra granskar Filippas ansökan med avseende på syfte, avgränsning, tillstånd etc. Hon ser att Filippa bara behöver analysera några genregioner för de berörda individerna, och inte hela genomen som Filippa har ansökt om, och skickar därför tillbaka ansökan med en kommentar om detta.

Filippa reviderar sin ansökan



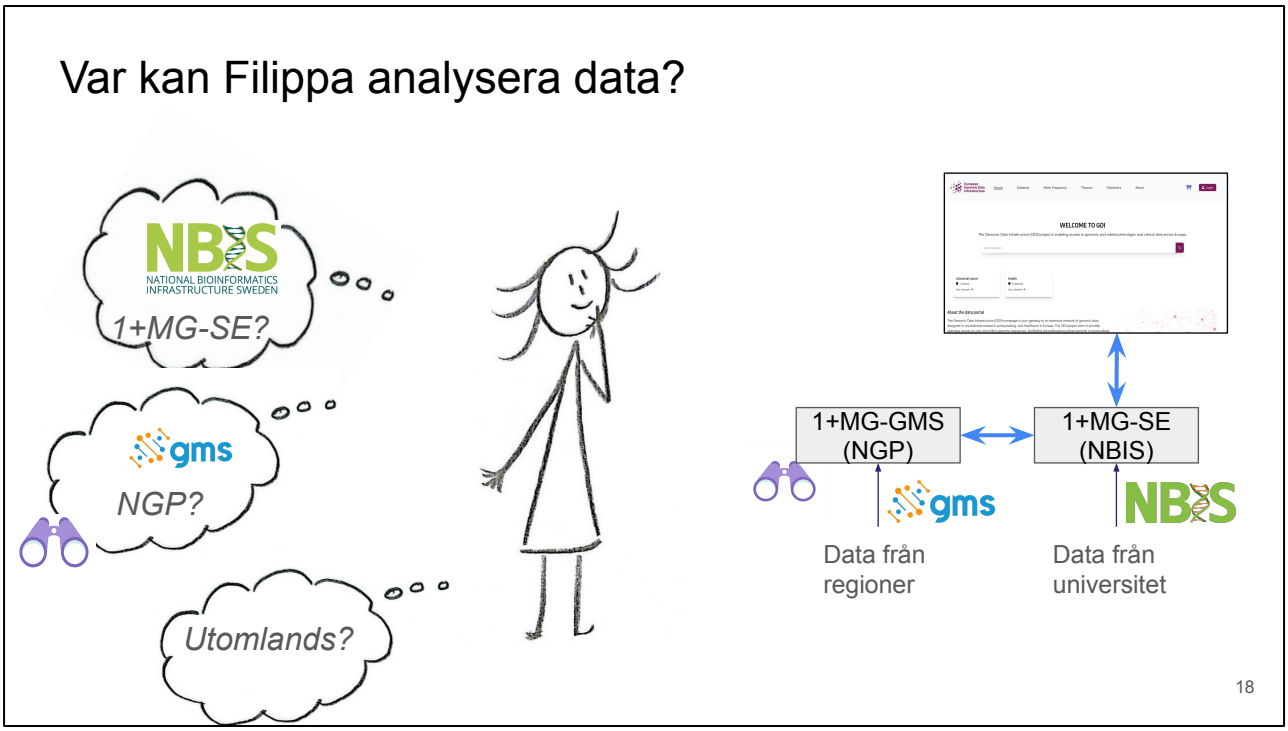


- Inhämta prov
- Skicka prov för sekvensering
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- Sök efter liknande fall
- **Sök tillstånd**
- Analys
- Resultat

Filippa reviderar sin ansökan

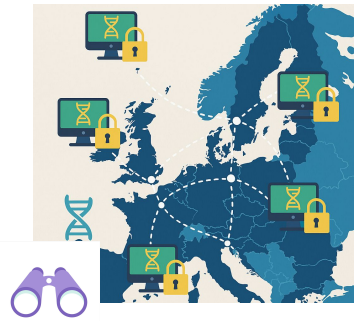
Filippa granskar svaret och inser att hon inte behöver analysera all den data som hon begärde från början. Hon gör därför en ändring av sin ansökan och skickar in den på nytt.

Petra är nu nöjd och godkänner analys av de relevanta genregionerna för de berörda individerna. Länderna som har datan lagrad gör sig redo att tillgängliggöra den.



Var kan Filippa analysera data?
Klinisk genomikdata från sjukhus ligger i NGP, medan genomikdata från forskning ligger hos NBIS. Båda dessa har både lagrings- och analysresurser.
Filippa har hittat Linus patienters data som redan ligger i NGP och en annan svensk forskares data som redan ligger hos NBIS. Dessutom hittade hon data från Nederländerna - det får analyseras i det landet.

Filippa utför federerade analyser med hjälp av GDI

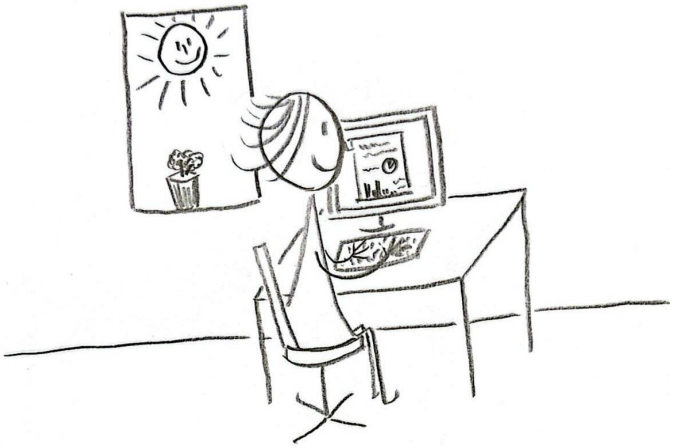


- Inhämta prov
- Skicka prov för sekvensering
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- Sök efter liknande fall
- Sök tillstånd
- **Analys**
- Resultat

Filippa utför sina analyser i GDI

Filippa loggar in i GDI-portalen igen. Hon kan nu se att hon har möjlighet att utföra analyser på det material hon har begärt. Hon väljer en analysmetod ur listan med godkända metoder och startar analyserna vid de tre noderna!

Tack vare digitalprojekten har Filippa nått ett genombrott och vill berätta det för andra forskare!

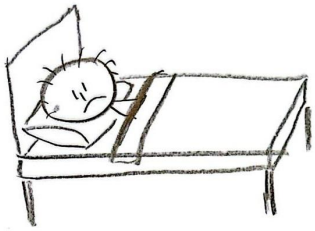


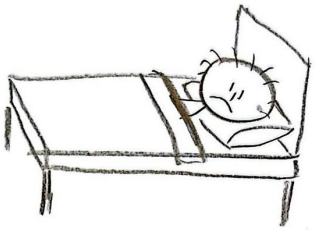
- Inhämta prov
- Skicka prov för sekvensering
- Inhämta patientens medgivande för användning av data
- Gör data sökbart via GDI
- Sök efter liknande fall
- Sök tillstånd
- Analys
- **Resultat**

Tack vare digitalprojekten har Filippa nått ett genombrott och vill berätta det för andra forskare!

Filippa har fått en ökad förståelse för cancerns äftlighet och publicerar en artikel. Eftersom att hon har hämtat sin data från GDI så kan hon i sin artikel referera till en beständig identifierare som gör det spårbart vilken data hon baserat sina analyser på. Därmed blir det lättare att bygga vidare på Filippas forskning.

Linus patienter är jättesjuka





Linus patienter svarar inte på behandling. Eftersom den här cancern är väldigt ovanlig så känner han inte till några andra fall i Sverige men har läst Filippas artikel om fallen i Nederländerna.

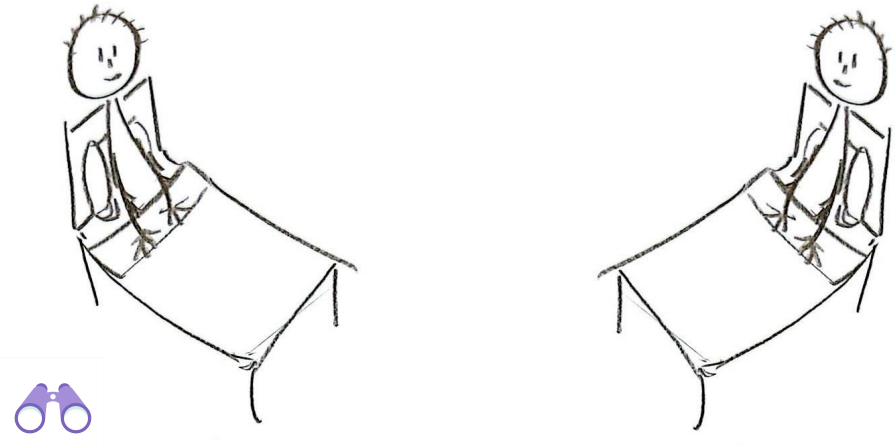
Linus letar i GDI

Artikeln leder till GDIs användarportal. Via den kan han få kontaktuppgifter till den nederländska läkaren.

Linus ringer till Nederländerna!

Han tar kontakt med den andra läkaren för att kunna bolla idéer. Hon håller just nu på att behandla ytterligare en patient med samma genetiska variationer. Under deras samtal når de båda nya insikter om sjukdomen.

Linus kan bättre behandla sina patienter!



Linus kan nu använda bättre behandlingsmetoder och hjälpa sin patientgrupp!

European Genomic Data Infrastructure

GENOME OF EUROPE

gms

Tack för oss!